



[Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 106. Ước Chung Lớn Nhất Của Dãy Số

DSA [View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử, bạn hãy tìm ước chung lớn nhất của 2 phần tử bất kỳ trong mảng.

Gợi ý : Sử dụng sàng để có thể có độ phức tạp tốt hơn

- Bước 1 : Đếm xem mỗi phần tử trong mảng **A[]** xuất hiện bao nhiêu lần
- Bước 2 : Duyệt i từ $\maxval$ (giá trị lớn nhất trong mảng) về 1, mình sẽ xét i là ước chung lớn nhất của bao nhiêu số trong mảng bằng cách duyệt qua các bội của i từ i tới $\maxval$, dùng 1 vòng for duyệt từ i tới $\maxval$, bước nhảy là i để chỉ duyệt các bội của i , duyệt tới bội gọi là j thì dựa vào tần suất của j để xác định xem i có bao nhiêu bội trong mảng **A[]**, nếu đếm được ≥ 2 bội thì có thể kết luận sớm và dừng chương trình.

Đầu vào

- Dòng 1 là **N**
- Dòng 2 gồm **N** số trong mảng **A[]**

Giới hạn

$$2 \leq N \leq 10^6$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

2 8 10 2 16

[All submissions](#)[Best submissions](#)

Output 01

8

Copy

✓ **Points:** 1.00 (partial)⌚ **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M⌨ **Input:** stdin🖨 **Output:** stdout

Comments

[Report an issue](#)Please read the [guidelines](#) before commenting.📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

There are no comments at the moment.

New comment



Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**